

Nocoes de Robotica

Aula 15 -- Projeto 8: Alarme de Proximidade

Nome: _____ Data: _____

1. Projeto integrador: alarme de proximidade

Vamos integrar sensor de distancia + LED + buzzer para criar um alarme que avisa quando algo se aproxima. E um projeto que usa todos os conceitos aprendidos:

Componente	Pino no Arduino	Funcao
HC-SR04 (TRIG)	Pino 9 (saida)	Dispara o pulso ultrasonico
HC-SR04 (ECHO)	Pino 10 (entrada)	Recebe o eco
LED verde	Pino 6 (PWM)	Indica zona segura
LED amarelo	Pino 5 (PWM)	Indica zona de atencao
LED vermelho	Pino 4	Indica zona de perigo
Buzzer	Pino 3 (PWM)	Emite som de alarme

Arduino (C++)

```

// Projeto 8: Alarme de proximidade

int trig=9, echo=10, ledV=6, ledA=5, ledR=4, buzzer=3;
long duracao; int dist;

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(ledV, OUTPUT);
  pinMode(ledA, OUTPUT);
  pinMode(ledR, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  duracao = pulseIn(echo, HIGH);
  return duracao * 0.034 / 2;
}

void loop() {
  dist = medirDistancia();
  Serial.println(dist);

  if (dist > 30) { // zona segura
    digitalWrite(ledV, HIGH); digitalWrite(ledA, LOW); digitalWrite(ledR, LOW);
    noTone(buzzer);
  } else if (dist > 15) { // zona de atencao
    digitalWrite(ledV, LOW); digitalWrite(ledA, HIGH); digitalWrite(ledR, LOW);
    tone(buzzer, 500); // bip lento
  } else { // zona de perigo
    digitalWrite(ledV, LOW); digitalWrite(ledA, LOW); digitalWrite(ledR, HIGH);
    tone(buzzer, 1000); // bip rapido
  }
  delay(100);
}

```

Exercicio 1 -- Monte e teste no Tinkercad

Monte o circuito completo no Tinkercad e execute. Ajuste as distancias (30cm e 15cm) conforme o comportamento que voce observar. Anote as distancias que funcionaram melhor:

Resumo da aula

- * `tone(pino, frequencia)` emite som pelo buzzer; `noTone(pino)` para o som.
- * Organizar o código em funções (`medirDistancia`) deixa o programa mais legível.
- * Integrar múltiplos sensores e atuadores e a base de qualquer projeto real de robótica.